

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第 _____ 页

- 1 (1) 字节: XXX . XXX 任意
半字: XXX . XX0
单字: XXX . X00
双字: XXX 000

(2)

	1	5	3		4			
	0	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30	31
	32	33	34	35	36	37	38	39

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第 _____ 页

3. (1) RAM

$$\frac{12K \times 8}{4K \times 1} = 3 \times 8 = 24 \text{ 片}$$

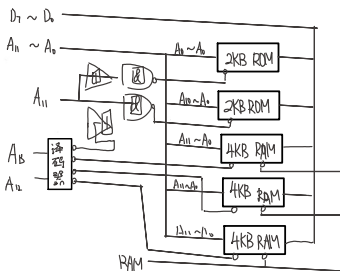
将24片 $4K \times 1$ 的RAM先构成4KB的芯片组。

ROM不能使用 $8K \times 1$ 的芯片,因为它大于ROM应有的空间

$$\frac{4K \times 8}{2K \times 1} = 2 \times 8 = 16 \text{ 片}$$

将16片 $2K \times 1$ 的ROM先构成2个2KB的芯片组

(2)	A15	A14	A13	A12	A11	A10 ~ A0	
	X	X	0	0	0	_____	2KB ROM
	X	X	0	0	1	_____	2KB ROM
	X	X	0	1	_____	_____	4KB RAM
	X	X	1	0	_____	_____	4KB RAM
	X	X	1	1	_____	_____	4KB RAM



(3) 有地址覆盖

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

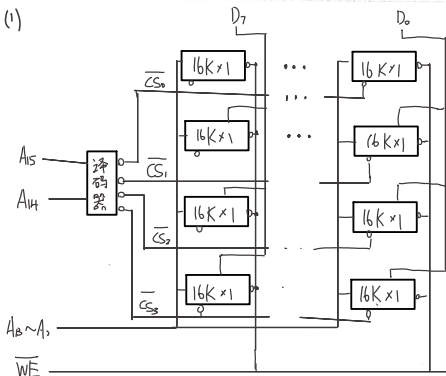
班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加腰

学号: 1820221053 第 _____ 页

4 (1)



(2) 比较三种不同的刷新方式, 可以发现不可采用集中刷新方式, 因为集中刷新方式有死区, 不能保证CPU在 $1\mu s$ 内至少访问一次。采用分散和异步刷新方式都可以, 但异步刷新方式更合理。

$16K \times 1$ 的 DRAM 芯片的内部结构为 128×128 的矩阵, 所以

$$\text{相邻两行之间的刷新间隔} = \frac{2048}{128} = 15625 \mu s$$

$$\text{全部存储单元刷新时间} = 0.5 \mu s \times 128 = 64 \mu s$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

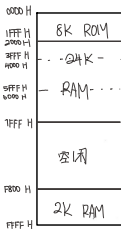
班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加捷

学号: 1820221053 第 _____ 页

- 5 根据CPU地址线、数据线,可确定整个主存空间为 $64K \times 8$ 。系统程序区由ROM芯片组成;用户程序区和系统程序工作区均由RAM芯片组成。



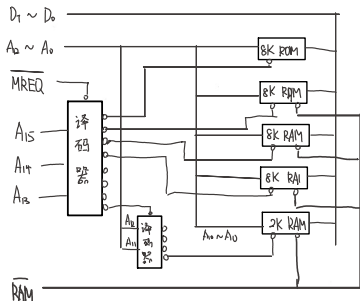
共需

8K × 8 的 ROM 芯片

8K × 8 的 SRAM 三片

2K × 8 的 SRAM 一片

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀ ~ A ₀	
0	0	0	0	0	0	8KB ROM
0	0	0	1	0	0	8KB RAM
0	0	1	0	0	0	8KB RAM
0	0	1	1	0	0	8KB RAM
1	1	1	1	1	1	2KB RAM



联系方式:

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健

学号: 1820221053 第 _____ 页

- 6 在页式虚拟存储器中,若所要访问的虚页不在主存,我们称此现象为页面失效。把两个或两个以上的虚页想进入主存中的同一页面位置的现象称为页面争用或实页冲突。

当所要访问的虚页不在主存,而所要进入主存中的页面又未被占用时,两者会同时发生。

若所要进入主存中的页面已经被占用,则两者会同时发生。对全相联映像,只有主存全被占满才会同时发生

$$7 (1) C = \frac{C_1 S_1 + C_2 S_2}{S_1 + S_2} \quad (2) t_a = h \times t_1 + (1-h) \times t_2$$

$$S_2 \gg S_1 \text{ 时, } C \approx C_2$$

$$(3) e = \frac{t_1}{t_a} = \frac{t_1}{h \times t_1 + (1-h) \times t_2} = \frac{1}{h + (1-h) \frac{t_2}{t_1}}$$

$$= \frac{1}{h + (1-h)r}$$

$$(4) r=100 \text{ 时, } e = \frac{1}{100 - 99h}$$

$$0.95 = 1 / (100 - 99h)$$

$$h = 0.99947$$

$$(5) H' = 1 - \frac{1-H}{n} = \frac{H+n-1}{n}$$

$$0.99947 = 1 - \frac{1-0.9}{n}$$

$$n = 1547$$

$$5m = n \quad m = 15.1$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加捷

学号: 1820221053 第 _____ 页

8

(1) FIFO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2
2	2	2	2	5	5	5	5	3	3	3	3	
	3	3	3	3	2	2	2	2	2	5	5	
				1	1	1	4	4	4	4	4	2
中 * * * 中 * 中 * *												

LRU

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2
2	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
				1	1	1	4	4	4	2	2	2
中 * 中 * 中 * * 中 中												

OPT

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2
2	2	2	2	2	2*	4*	4*	4*	2	2	2	
	3	3	3	3*	3	3	3	3	3	3	3	
				1*	5	5	5	5	5	5	5	5
中 * 中 * 中 中 * 中 中												

(2) FIFO $H = 3/12 = 25\%$

LRU $H = 5/12 = 41.7\%$

OPT $H = 6/12 = 50\%$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

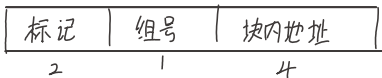
教学班级: _____

姓名: 曾加健

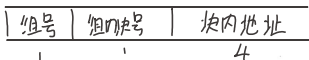
学号: 1820221053 第

页

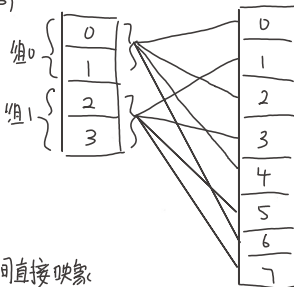
9 (1) 主存地址格式



(2) Cache 地址格式



(3)



组间直接映射

组内全相联映射

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加捷

学号: 1820221053 第 _____ 页

(4) LRU 利用堆栈法

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	4	1	4	6	3	0	4	5	7	3
6	2	4	4	4	6	6	0	4	4	4	4
	6	2	2	2	4	4	6	0	0	0	0
			1	1	1	3	3	3	5	7	3
						1	1	1	3	5	7
* 中 * * * *											

$$H = 1/12 = 8.3\%$$

(5) LRU 利用堆栈法

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	4	1	4	6	3	0	4	5	7	3
6	2	4	1	4	6	3	0	4	5	7	3
	6	2	4	1	4	6	3	0	4	5	7
		6	2	2	1	4	6	3	0	4	5
			6	6	2	1	4	6	3	0	4
* 中 中 * * * *											

$$H = 3/12 = 25\%$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦捷

学号: 1820221053 第 _____ 页

$$\begin{aligned}
 (6) \quad H' &= 1 - \frac{1-H}{n} = \frac{H+n-1}{n} \\
 &= 1 - (1-0.25)/(16 \times 16) \\
 &= 0.997
 \end{aligned}$$

10 (1) 会发生页面失效的虚页号有 2, 3, 5, 7

(2)

虚地址	虚页号	装入位	页内地址	实地址
0	0	1	0	3072
3728	3	0	失效	无
1023	0	1	1023	4095
1024	1	1	0	1024
2055	2	0	失效	无
7800	7	0	失效	无
4096	4	1	0	2048
6800	6	1	656	656

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

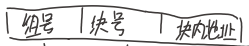
教学班级: _____

姓名: 曾加捷

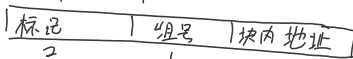
学号: 1820221053 第 _____ 页

11. 至少分配给4个页项, 其可能最高命中率 $H = \frac{7}{12}$

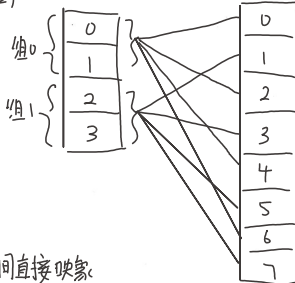
12. (1) cache 地址



主存地址



(2)



组间直接映射

组内全相联映射

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加捷

学号: 1820221053 第 _____ 页

(3)

时刻

地址流

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 4 1 3 7 0 1 2 5 4 6 4 7 2

0

1

2

3

	2	4	4	4	4	0	0	2	2	4	6	4	4	2
		2	2	2	2	4	4	0	0	2	4	6	6	4
	1	1	1	1	3	7	7	1	1	5	5	5	7	7
					1	3	3	7	7	1	1	1	1	5

中

*

*

*

*

*

*

*

中

*

(4)

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

(5)

Cache 命中率 $H = 2/15 = 13.3\%$

联系方式: _____